부모용 진행 안내 · 흐르는 물과 땅

초4 과학 · 땅과밤하늘 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-RIVER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가장자리가 있는 넓은 쟁반(또는 플라스틱 상자 뚜껑), 흙과 모래 한 바가지(화분 흙·놀이터 모래), 색모래 한 숟가락(문구점 공예용, 없으면 흙과 색이 다른 고운 모래), 받침(뒤집은 플라스틱 그릇이나 나무토막), 물을 담은 페트병(뚜껑에 작은 구멍 서너 개 — 구멍은 어른이 냄) 또는 컵, 흙탕물을 받을 대야, 투명한 컵 하나, 걸레, 활동지, 연필
- **안전:** 물을 쓰는 실험은 밖(마당·놀이터 수돗가·베란다 배수구 옆)이나 욕조 안에서만 합니다. 콘센트·멀티탭·전기 제품 가까이에서는 물을 쓰지 않습니다.
- **안전:** 젖은 바닥은 미끄러우니 흘린 물은 바로 닦고, 욕조에서 할 때는 아이 혼자 두지 않습니다.
- **안전:** 흙을 만진 뒤에는 손을 씻고, 흙 묻은 손으로 눈을 비비지 않게 합니다. 실제 강가·계곡에 가더라도 물에 들어가지 않고 어른과 함께 봅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 흙 언덕 모형에 물을 흘려 보내기 전에 결과를 예상하고, 관찰한 결과(위쪽이 깎임, 색모래가 아래로 옮겨 감, 아래쪽에 흙이 쌓임)를 근거로 흐르는 물이 땅을 깎고(침식) 옮기고(운반) 쌓는다(퇴적)고 설명한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 흙 언덕에 물 흘려 보내기와 결과 정리(S04, S05, 활동지 1·2), 흐르는 물이 하는 일(S06, 활동지 3), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②)
성공 기준 위쪽 흙이 파이고 색모래가 아래쪽으로 옮겨 가 쌓인 결과를 말하고, 깎는 일·옮기는 일·쌓는 일을 침식·운반·퇴적과 바르게 잇는다. ‘흙이 물에 녹아 없어졌다’는 생각을 아래쪽에 쌓인 흙과 색모래로 반박한다.

목표 B 강의 상류와 하류를 강폭·경사·돌의 크기와 모양·많이 일어나는 작용으로 비교하고, 흙 언덕 모형의 위쪽·아래쪽과 이어 설명한다.
확인 강의 상류와 하류(S08, S09), 상류일까요, 하류일까요(S10, 활동지 4), 혼자 해 보기(S11 ③), 마무리 확인(S13)
성공 기준 상류는 강폭이 좁고 경사가 급하며 크고 모난 돌이 많고 깎는 일이 많이 일어나며, 하류는 강폭이 넓고 경사가 완만하며 작고 둥근 돌과 모래가 많고 쌓는 일이 많이 일어난다는 것 가운데 두 가지 이상을 말하고, 처음 보는 설명을 상류·하류로 바르게 나눈다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지구의 표면과 바다

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지구의 표면과 바다)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	흙탕물을 보고 흙이 물에 녹아 없어졌다고 생각한다.	아래쪽에 쌓인 흙과 위쪽에서 옮겨 온 색모래를 증거로, 흙이 녹은 것이 아니라 물에 실려 옮겨 갔다는 것을 확인한다(S05, S07). 흙탕물을 투명한 컵에 받아 두면 흙이 바닥에 가라앉는 것도 보여 준다.
M2	산이나 강가 같은 땅의 모습은 늘 그대로이고 변하지 않는다고 생각한다.	모형에서 몇 분 만에 모양이 바뀐 것을 보고, 실제 땅에서도 오랜 시간 동안 조금씩 같은 일이 일어난다고 이어 준다(S06).
M3	하류로 갈수록 돌이 크다고 생각하거나, 강가의 둥근 돌은 처음부터 둥글었다고 생각한다.	돌이 물에 실려 오랫동안 옮겨지는 동안 서로 부딪치고 깎여 작고 둥글어진다는 것을 표와 그림으로 확인한다(S09, S13).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 흐르는 물이 땅(흙)을 깎고(침식) 옮기고(운반) 쌓는(퇴적) 작용을 흙 언덕 모형으로 관찰하고, 강의 상류와 하류를 강폭·경사·돌의 크기와 모양·많이 일어나는 작용으로 비교한다. 흙이 만들어지는 과정(바위가 부서져 흙이 됨), 물의 양이나 경사를 바꾼 비교 실험, 바닷가 지형(파도·갯벌), 강 주변 지형의 이름, 홍수 피해와 대책은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지구 표면의 모습, 물이 흐르는 방향)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기	약 2분	A
S04	흙 언덕에 물 흘려 보내기	약 7분	A
S05	관찰 결과 정리	약 3분	A
S06	결과로 설명하기(침식·운반·퇴적)	약 3분	A
S07	오해 비교(흙이 녹아 없어졌다)	약 2분	A
S08	강의 상류와 하류	약 2분	B

S09	상류와 하류 비교	약 3분	B
S10	상류·하류 구별하기	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(하류의 돌)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(지구 표면의 모습)	약 4분	—

장별 안내



S01 흐르는 물과 땅 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 비가 온 뒤 땅의 모습을 떠올려 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비가 많이 온 다음 날 운동장이나 화단을 본 적 있어? 흙이 어떻게 되어 있었어?”
- “오늘은 쟁반에 흙 언덕을 만들고 물을 흘려 보내서, 흐르는 물이 땅을 어떻게 바꾸는지 직접 볼 거야.”

예상 답

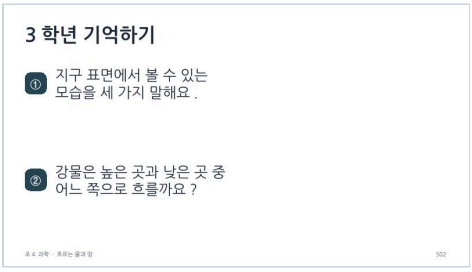
- “물웅덩이가 생겼어요.” “흙탕물이 흘렀어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- “비 온 뒤 놀이터 미끄럼틀 아래나 화단 옆 길에 무엇이 생겼을까?”처럼 아이가 자주 가는 곳을 떠올리게 합니다.

주의

- 실험(S04)은 밖(마당·놀이터 수돗가·베란다 배수구 옆)이나 욕조 안에서 합니다. 콘센트·전기 제품이 있는 곳에서는 물을 쓰지 않습니다.
- 흙 언덕은 수업 전에 미리 쌓아 두면 시간이 절약됩니다. 흙이 너무 마르면 물을 조금 뿌려 촉촉하게 다집니다. 욕조에서 할 때는 배수구에 거름망을 대고, 흙탕물은 대야에 받아 화단에 버립니다.



S02 3학년 기억하기 · 선수 학습 확인(지구 표면의 모습, 물이 흐르는 방향) · 약 2분

계획상 선수 차시인 초3 ‘지구의 표면과 바다’에서 배운 지구 표면의 모습(산·들·강·바다)과, 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다는 경험을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지구 표면에서 볼 수 있는 모습을 세 가지 말해 볼래? 산 말고 또 뭐가 있었지?”
- “② 강물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐를까, 낮은 곳에서 높은 곳으로 흐를까?”

정답

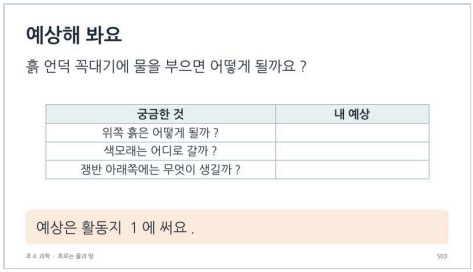
- ① 기준: 산, 들, 강, 호수, 바다, 섬 가운데 세 가지면 맞음
- ② 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다

막히면

- ①이 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘지구의 표면과 바다’를 먼저 합니다.
- ②는 쟁반을 조금 기울이고 물을 한 숟가락 떨어뜨려 어느 쪽으로 흐르는지 보여 줍니다.

주의

- ②는 오늘 실험에서 물이 흐르는 방향(위쪽 → 아래쪽)을 알아보는 데 씁니다.



S03 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기 · 약 2분

물을 흘려 보내기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “흙 언덕 꼭대기에 물을 부으면 위쪽 흙은 어떻게 될까? 꼭대기에 뿌린 색모래는 어디로 갈까?”
- “왜 그렇게 생각해? 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 짧게 써 줘.”

예상 답

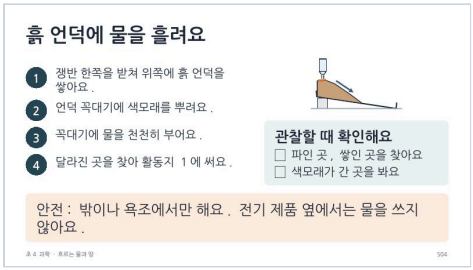
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “흙이 젖기만 할 것 같아요.” “색모래가 물에 녹을 것 같아요.” “아래쪽에 물이 고일 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 특히 ‘흙이 쌓인다’는 말은 실험 뒤에 아이가 직접 찾게 합니다.



S04 흙 언덕에 물을 흘려요 · 흙 언덕에 물 흘려 보내기 · 약 7분

흙 언덕에 물을 흘려 보내며 흙이 깎이고, 옮겨지고, 쌓이는 모습을 관찰해 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “쟁반 한쪽을 받쳐서 비탈을 만들고, 높은 쪽에 흙 언덕을 쌓자. 꼭대기에 색모래를 조금 뿌려 볼까?”
- “이제 물을 천천히 부어 보자. 물이 어디로 흘러? 흙은 어떻게 돼?”
- “다 붓고 나서 언덕 위쪽, 색모래, 쟁반 아래쪽을 차례로 살펴보자.”

예상 답

- “위쪽에 물길이 생기고 흙이 파였어요.” “색모래가 아래쪽으로 내려갔어요.” “쟁반 아래쪽에 흙이 쌓였어요.” “흙탕물이 흘렀어요.”

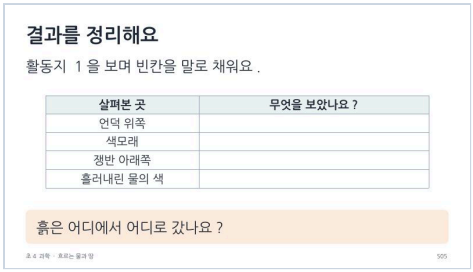
막히면

- 물을 한꺼번에 쏟으면 언덕이 무너져 버립니다. 페트병 뚜껑의 작은 구멍으로 비처럼 뿌리거나, 컵으로 조금씩 여러 번 붓습니다.
- 변화가 잘 보이지 않으면 물을 두세 번 더 붓고, 손가락으로 파인 곳과 쌓인 곳을 짚게 합니다.

주의

- 콘센트·멀티탭·전기 제품이 있는 곳에서는 하지 않습니다. 밖이나 욕조 안에서 하고, 흘린 물은 바로 닦습니다.
- 흘러내린 흙탕물을 투명한 컵에 조금 받아 두면, 수업 끝 무렵 흙이 바닥에 가라앉은 것을 볼 수 있습니다(S07에서 씁니다).
- 흙 언덕이 마르면 깎이는 모습이 덜 보일 수 있습니다. 결과가 예상과 달라도 본 대로 기록하게 합니다.

안전: 밖이나 욕조에서만 해요. 전기 제품 옆에서는 물을 쓰지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리 · 약 3분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 언덕 위쪽은 어떻게 됐어? 색모래는 어디서 보였어?”
- “흙은 어디에서 어디로 갔을까? 예상과 같은 것, 다른 것은 뭐야?”

예상 답

- 언덕 위쪽: 흙이 파이고 물길이 생김 / 색모래: 아래쪽으로 내려가 흩어짐 / 쟁반 아래쪽: 흙과 모래가 쌓임 / 물의 색: 흙탕물(흐린 갈색)
- “흙이 위쪽에서 아래쪽으로 옮겨 갔어요.”

막히면

- 실제 쟁반을 다시 보며 손가락으로 파인 곳, 쌓인 곳을 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S06 흐르는 물이 하는 일 · 결과로 설명하기(침식·운반·퇴적) · 약 3분

실험 결과를 증거로 흐르는 물의 세 가지 작용(침식·운반·퇴적)을 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “언덕 위쪽의 흙이 파였지? 흐르는 물이 땅을 깎는 것을 ‘침식’이라고 해.”
- “깎인 흙과 색모래는 물에 실려 아래로 갔지? 이것이 ‘운반’이야. 아래쪽에 흙이 쌓인 것은 ‘퇴적’이라고 해.”
- “진짜 산이나 강에서도 이런 일이 일어날까? 얼마나 오래 걸릴까?”

예상 답

- “네, 비가 오면 일어나요.” “아주 오래 걸릴 것 같아요.”

막히면

- 낱말이 어려우면 ‘깎는 일, 옮기는 일, 쌓는 일’로 먼저 말하고, 카드의 낱말을 하나씩 짝지어 읽게 합니다.

주의

- 실제 땅은 모형보다 훨씬 단단하고 넓어서, 모양이 바뀌는 데 아주 오랜 시간이 걸립니다. 큰비가 내릴 때는 짧은 시간에 많이 깎이기도 합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(흙이 녹아 없어졌다) · 약 2분

'흙이 물에 녹아 없어졌다'는 생각을 관찰 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 흙이 녹아 없어졌대. 곰은 아래쪽으로 옮겨 갔대. 누구 말이 맞을까?"
- "쟁반 아래쪽에서 무엇을 봤지? 꼭대기에 뿌린 색모래는 어디서 찾았어?"

정답

- 곰. 증거: 쟁반 아래쪽에 흙이 쌓였고, 꼭대기에 뿌린 색모래가 아래쪽에서 보였습니다.
- 또 다른 증거: 흙탕물을 컵에 받아 두면 흙이 바닥에 가라앉습니다(녹은 것이 아니라 물에 섞여 실려 간 것).

막히면

- S04에서 받아 둔 흙탕물 컵을 보여 줍니다. 바닥에 가라앉은 흙을 손가락으로 가리키게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 강의 상류와 하류 · 강의 상류와 하류 · 약 2분

강의 상류와 하류가 어디인지 알고, 흙 언덕 모형과 이어 봅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "강은 산에서 시작해서 바다로 흘러가. 산 가까운 곳을 '상류', 바다 가까운 곳을 '하류'라고 해."
- "그림에서 강폭은 어디가 좁고 어디가 넓어? 우리 흙 언덕에서 상류와 닮은 곳은 어디일까?"

예상 답

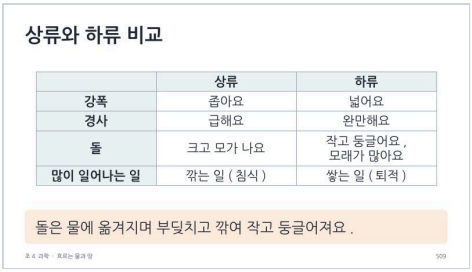
- "상류는 좁고 하류는 넓어요." "언덕 위쪽이 상류 같아요. 경사가 급하고 흙이 깎였어요."

막히면

- 쟁반을 다시 보며 '물이 시작한 곳 = 상류, 물이 도착한 곳 = 하류'로 짚어 줍니다.

주의

- 교과서에 따라 상류와 하류 사이를 '중류'라고 부르기도 합니다. 아이가 물으면 알려 주되, 오늘은 상류와 하류를 비교합니다.



S09 상류와 하류 비교 · 상류와 하류 비교 · 약 3분

상류와 하류를 강폭·경사·돌·많이 일어나는 작용으로 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “상류는 경사가 급해서 물이 빠르게 흘러. 그래서 땅을 깎는 일이 많이 일어나. 하류는 어떨까?”
- “하류의 돌은 왜 작고 둥글까? 상류에서 떠내려오는 동안 무슨 일이 있었을까?”

예상 답

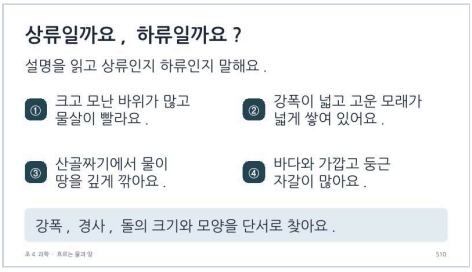
- “하류는 경사가 완만해서 물이 천천히 흐르고, 흙과 모래가 쌓여요.” “돌끼리 부딪치고 깎여서 둥글어졌어요.”

막히면

- 표의 한 줄만 손가락으로 가리고 ‘상류는 ○○, 하류는 ○○’로 읽게 합니다.
- 돌이 둥글어지는 것은 각이 진 각설탕 몇 개를 뚜껑 있는 통에 넣고 흔들면 모서리가 닳는 것으로 보여 줄 수 있습니다(먹지 않게 합니다).

주의

- 강가에 실제로 가 보면 상류에도 모래가, 하류에도 돌이 있습니다. ‘더 많다’는 뜻으로 이야기합니다.



S10 상류일까요, 하류일까요? · 상류·하류 구별하기 · 약 3분

도움을 받으며 설명을 읽고 상류와 하류를 구별합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 차례로 말해 볼래? 어떤 낱말을 보고 알았어?”

정답

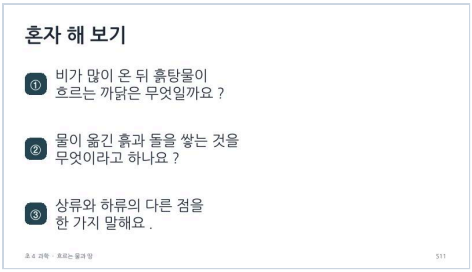
- ① 상류(크고 모난 바위, 빠른 물살)
- ② 하류(넓은 강폭, 쌓인 모래)
- ③ 상류(산골짜기, 깎는 일)
- ④ 하류(바다와 가까움, 둥근 자갈)

막히면

- S09의 표를 다시 보여 주고, 문장에서 표에 있는 낱말(넓어요, 모가 나요, 깎아요 등)을 찾게 합니다.

주의

- 단서 낱말에 밑줄을 긋듯 손가락으로 짚으며 말하면 칭찬합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 흐르는 물의 작용(①②)과 상류·하류의 차이(③)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 흐르는 물이 땅(흙)을 깎아서(침식) 물에 실어 옮기기(운반) 때문
- ② 퇴적
- ③ 기준: 강폭(상류 좁음 / 하류 넓음), 경사(급함 / 완만함), 돌(크고 모남 / 작고 둥긂), 많이 일어나는 일(침식 / 퇴적) 가운데 하나를 두 곳 모두 바르게 말하면 맞음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “흙 언덕 실험에서 흙은 어떻게 됐지?”, “S09 표에서 어느 줄을 보면 될까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘흙이 녹아서’라고 하면 오해 M1입니다. S07을 다시 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 흐르는 물이 흙을 깎아 옮기기 때문(침식·운반) ② 퇴적 ③ 예) 상류는 강폭이 좁고 하류는 넓다

막히면

- ①②가 틀리면 S06·S07로(M1), ③이 틀리면 S09로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 하류에 많은 돌은? · 마무리 확인(하류의 돌) · 약 2분

처음 보는 그림에서 하류의 돌을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가와 나 중 하류에서 많이 볼 수 있는 돌은 어느 쪽일까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

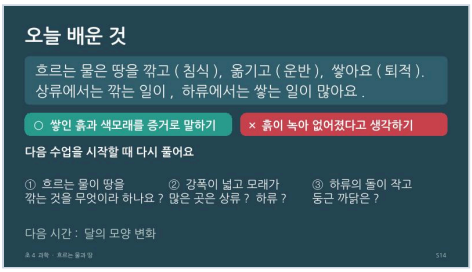
- 가. 돌이 물에 실려 오랫동안 옮겨지는 동안 서로 부딪치고 깎여 작고 둥글어지기 때문입니다. 나(크고 모난 돌)는 상류에 많습니다.

막히면

- S09 표의 ‘돌’ 줄을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “비가 많이 오면 흙은 어디로 가는지, 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “흐르는 물이 흙을 깎아서 낮은 곳으로 옮기고, 거기에 쌓여요.”

정답

- ① 침식 ② 하류 ③ 물에 실려 옮겨지는 동안 서로 부딪치고 깎여서

막히면

- S06과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 시간에는 여러 날 동안 저녁에 달을 관찰합니다. 달력에서 음력 날짜를 확인해 두면 좋습니다.



S15 **보충: 지구 표면의 모습** · 선수 학습 보충(지구 표면의 모습) · 약 4분

S02가 흔들리면, 지구 표면의 모습과 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다는 것을 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 볼까? 우리 동네에서 볼 수 있는 것은 무엇이야?”
- “강물은 산에서 시작해서 어디로 흘러갈까?”

예상 답

- “산이랑 강이 있어요.” “바다로 가요.”

막히면

- 쟁반을 기울이고 물을 조금 부어, 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르는 것을 보여 줍니다. 지도나 지구본이 있으면 강이 바다로 이어지는 곳을 함께 찾습니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초3 ‘지구의 표면과 바다’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시(특히 S03 ‘지구 표면의 여러 모습’)를 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 본 대로 쓰면 맞음. 보통: 위쪽 흙이 파이고 물길이 생김 / 색모래가 아래쪽으로 옮겨 감 / 아래쪽에 흙과 모래가 쌓임 / 흙탕물(흐린 갈색)
2	위쪽(비탈 윗부분)에 파인 곳을 그리고 ‘침식’, 아래쪽 끝에 흙이 쌓인 모습을 그리고 ‘퇴적’이라고 쓰면 맞음
3	침식 / 운반 / 퇴적
4	강폭: 좁다 / 넓다, 경사: 급하다 / 완만하다, 돌: 크고 모가 났다 / 작고 둥글다(모래가 많다), 많이 일어나는 일: 침식(깎는 일) / 퇴적(쌓는 일)
5	① 침식 ② 하류 ③ 물에 실려 옮겨지는 동안 서로 부딪치고 깎여서

오늘의 기록

S02 선수 확인: 지구 표면의 모습·물이 흐르는 방향 모두 □ 흔들림(보충 S15) □
S04 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 흙이 녹아 없어짐(M1) □ 땅은 변하지 않음(M2) □ 하류의 돌이 큼(M3) □

메모: _____